

中国国际大学生创新大赛项目计划书

(湖北警官学院)

项目名称		FraudLens——面向反诈一线的多智能体与图神经网络团伙发现系统								
项目组别		☒ 创意组 ☐ 创业组								
项目赛道		☒ 主赛道 ☐ 红旅赛道								
项目类别		☐ 新工科类项目 ☐ 新文科类项目 ☐ “生物技术”项目 ☐ 新医科类项目 ☒ “人工智能+”项目 ☐ “量子科技”项目 ☐ 新农科类项目 ☐ “低空经济”项目 ☐ “新能源”项目 ☐ “新材料”项目								
项目进展		☒ 创意计划阶段，尚未注册公司 ☐ 已注册公司运营（未满3年） ☐ 已注册公司运营（满3年） ☐ 已注册公司运营（未满3年，获机构或个人股权投资2轮次以上）								
企业信息		企业名称								
		企业法人		注册时间						
		企业地址		投资情况						
项目负责人及团队主要成员	项目负责人	姓 名				学 历 (已毕业)				
		入学时间				毕业时间 (已毕业)				
		所学专业				所学专业 (已毕业)				
		联系电话				邮 箱				
	团队主要成员	姓名	所在学校		年级、专业		在校/学历 (已毕业)		联系电话	
	指导教师		姓名	系 部		职务/职称		研究方向		联系电话

一、项目简介

电信网络诈骗是目前发案最多、群众损失最大的犯罪类型之一。诈骗分子往往团伙化、跨地域、话术模板化作案：一个团伙同时控制多部手机、多个银行账户，用不同的话术套路实施诈骗。对一线民警来说，单个案件单独侦查很难看出背后隐藏的团伙网络——这正是本项目的切入点。

本项目是一套“帮民警从一条线索挖出一个诈骗团伙”的智能研判工具。民警只需把案件线索（话术文本、Excel 案件表、聊天截图等）录入系统，系统即可自动完成四項工作：一是智能分析，自动识别案件中的手机号、银行账户、受害者等关键信息，并比对诈骗话术套路；二是自动关联，把不同案件按“共享手机号、共享账户、同一城市、同类话术”织成一张关系网；三是发现团伙，用图神经网络在关系网上自动找出“抱团作案”的案件；四是预警处置，输出团伙画像、串并案建议与风险预警，支持一键派单。

系统面向反诈中心实战场景设计，界面简洁、操作门槛低，全程本地化处理、保障公民个人信息安全。一句话概括：把“靠民警经验串并案”变成“让系统自动发现团伙”。



民警只需录入一条线索，系统自动完成从个案到团伙的关联研判，全程本地化处理，保障公民个人信息安全

图 1 FraudLens 一站式工作流程

二、项目组介绍

项目组由湖北警官学院信息安全专业本科生组成，具备从底层算法到上层应用的全栈开发能力，并对反诈一线业务有深入的调研基础。团队按能力互补原则分工协作：

算法与模型方向负责机器学习、图神经网络、半监督学习与多智能体系统的设计与实现，是项目的技术核心；系统开发方向负责前后端开发、数据可视化与接口部署，保证系统“用得起来”；调研与验证方向负责反诈一线需求调研、实验设计与数据分析，保证系统“做得对路”；文档与统筹方向负责方案撰写与进度管理。

团队成员既掌握扎实的计算机技术功底，又依托警校背景深入反诈一线调研真实需求，确保项目从“实验室算法”到“一线可用工具”的落地转化。



图 2 项目团队分工

三、项目背景

3.1 电信网络诈骗形势严峻

近年来，电信网络诈骗案件持续高发，已成为人民群众反映强烈的突出犯罪类型。诈骗手段不断翻新，黑灰产业链分工明确，呈现出产业化、链条化、跨地域化趋势。

3.2 团伙作案是打击难点

诈骗犯罪高度团伙化，引流、实施、洗钱三个环节分工协作。一个团伙往往控制大量手机号、银行账户轮换使用规避打击；使用模板化话术批量行骗、话术版本不断翻新；跨省市、跨区域作案，案件分散在不同公安机关手中。这使得单个案件很难看清团伙全貌，民警常常“抓到一个环节、漏掉整个链条”。

3.3 一线民警的现实痛点

传统研判存在四大痛点：一是个案孤立，案件逐个录入、逐个侦查，难以横向关联；二是依赖经验，串并案高度依赖民警个人经验；三是换号难查，团伙频繁更换账号，仅凭手机号难以持续追踪；四是话术难比，话术千变万化，人工比对效率低、漏报率高。本项目正是针对上述痛点，用人工智能技术把零散案件自动“织网、找团”，辅助民警快速锁定团伙、串并案件。



图 3 传统研判方式与本项目对比

四、项目主要内容

4.1 系统总体架构

本系统由“多智能体分析、图神经网络团伙发现、预警处置”三大部分构成，采用多智能体流水线处理案件线索：

输入层支持话术文本、CSV 案件数据、截图/图片等多种线索形式，全程本地化处理；分析层由多个专业智能体分工协作——线索识别智能体提取手机号、账户、受害者等关键要素，话术分析智能体比对语义识别诈骗套路，资金链分析智能体追踪资金往来、发现账户共享；协作层由团伙画像智能体汇聚多方分析结果，反思校验智能体对研判结果交叉印证、自我纠错，对低置信度结果果断拒出，做到“宁可少报、不可错报”；输出层生成团伙画像、串并案建议与风险预警，支持一键派单。

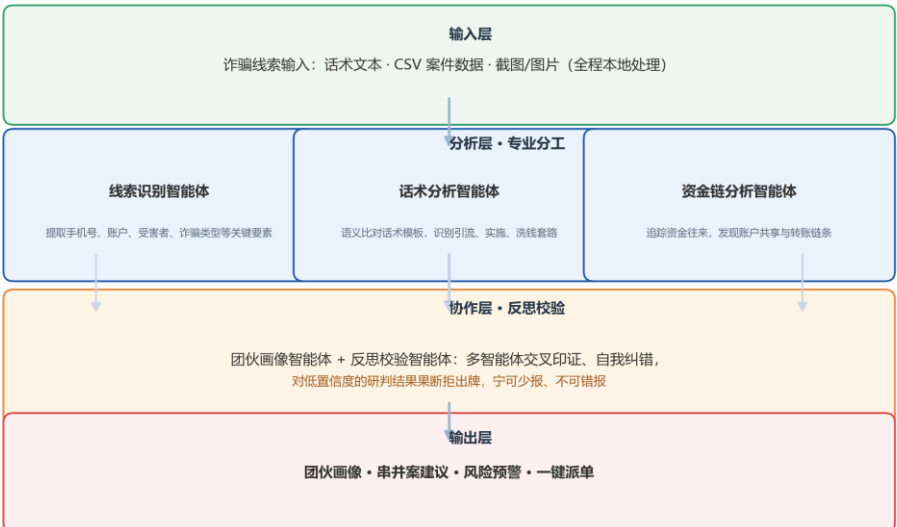


图 4 多智能体分工协作流程

4.2 关键环节一：案件自动关联成网

系统把每个案件及其中的手机号、银行账户、受害者、诈骗类型、城市等要素都作为网络中的节点，案件之间通过“共享要素”自动建立关联，形成反映作案关系的异构关系网。在这张关系网中，不同案件因共用同一账户、同一手机号、同类话术而被自动“串”在一起，团伙轮廓自然浮现。

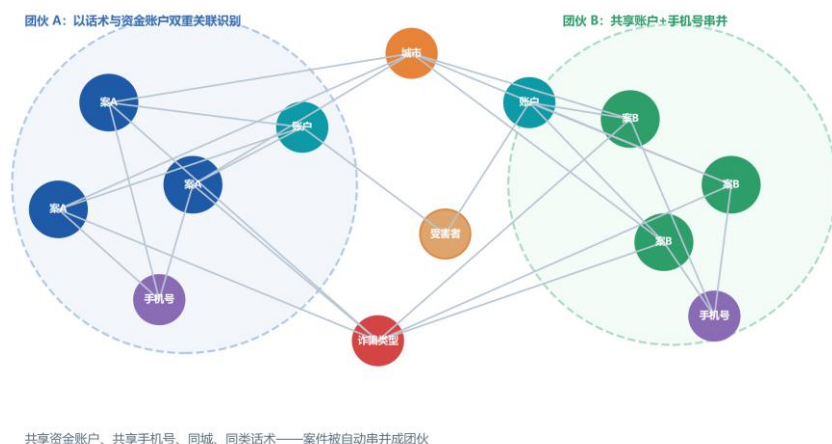


图 5 案件异构关系网示意

4.3 关键环节二：图神经网络发现团伙

关系网构建完成后，系统使用图神经网络（GNN）学习案件之间的深层关联特征，自动识别“抱团作案”的案件群组，即疑似诈骗团伙。为提升准确率，系统采用“共识伪标签半监督”策略：将资金链分析与话术分析两种相互独立信号的结论取交集，形成高置信度的团伙线索（锚点），再用锚点监督图神经网络进一步泛化，实现“规则给锚点、智能做泛化”的融合。

4.4 关键环节三：预警与处置

系统对发现的疑似团伙自动生成团伙画像（成员账户、话术模板、作案城市、涉案金额等），并触发风险预警。民警可查看研判依据、进行人工核验、一键派单处置，实现研判闭环。

五、项目创新点

5.1 多智能体反思闭环

多个专业智能体分工协作，并对彼此结论交叉印证、自我纠错，改变传统“单点分析”的局限，显著提升研判的全面性与可靠性。

5.2 图神经网络团伙发现

将案件关联建模为异构关系网，用图神经网络自动发现团伙——不依赖民警人工经验，能发现肉眼难以识别的隐藏团伙，是实现“从个案侦查”到“团伙打击”的关键跨越。

5.3 客观置信度门控

对研判结果设置客观置信度门槛：低置信度、证据不足的结果果断拒出，宁可少报、不可错报。这一设计保证系统输出的每一条团伙线索都“经得起

核查”，对警务实战尤为重要。

5.4 增量匹配机制

新案件录入时，系统只更新受影响的局部关系，无需全量重算，在保证精度的同时显著提升响应速度，适应一线“随来随录”的工作节奏。

5.5 效果显著：高干扰场景仍保持高识别率

为验证算法效果，团队在模拟真实警情干扰（重噪）的测试数据上，与多种传统方法进行了对照实验（3 次重复实验取均值）。本方案在干扰最强的重噪场景下仍达到 **0.95** 的高识别率（F1 分数），显著优于传统资金链规则方法（0.82）、传统聚类方法（0.50）和自监督图神经网络（0.57），说明本方案在最贴近真实警情的数据条件下依然稳定可靠。

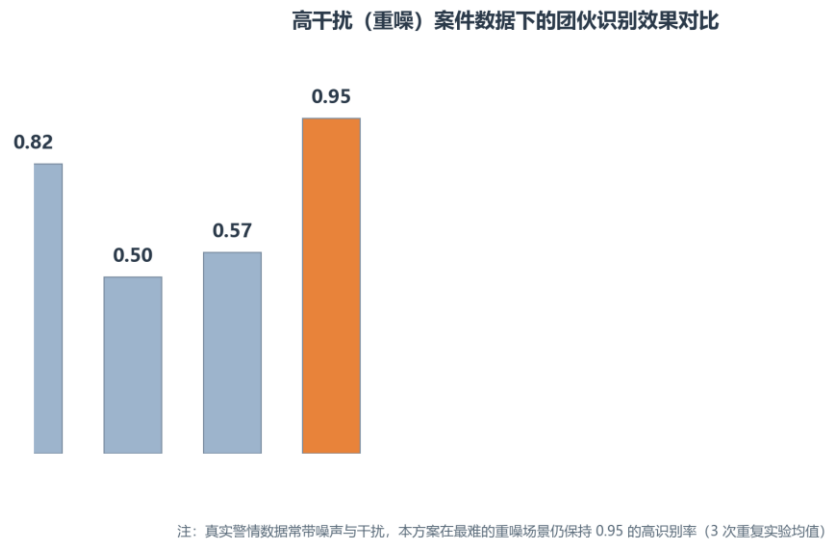


图 6 高干扰场景下团伙识别效果对比

六、项目研究前景

本项目面向反诈实战需求，具有明确的落地路径与广阔的应用前景，规划“三步走”发展路线：近期对接反诈中心真实警情数据，在实际数据上验证算法效果并持续迭代，形成可复用的研判工具；中期从“发现团伙”深化到覆盖引流、实施、洗钱全链条的团伙画像，支持跨区域协查联动；远期将方案沉淀为标准化的“智能串并案”工具，服务更多反诈一线单位。

在技术价值上，本项目的“多智能体 + 图神经网络 + 半监督学习”方法具有可迁移性，未来可推广到网络犯罪、跨境赌博、传销等其他团伙化犯罪类型的智能研判；在社会价值上，项目致力于把先进 AI 技术转化为一线民警“用得上、靠得住”的实战工具，守护人民群众财产安全，服务平安中国建设。

	近期·试点验证 对接反诈中心真实警情， 在实际数据上验证与迭代 中期·深化拓展 覆盖引流/实施/洗钱全链条画像， 支持跨区域协查 远期·推广应用 形成标准化智能串并案工具， 服务反诈一线民警 三步走路径清晰：先在真实一线验证价值，再逐步深化、规模推广 图 7 项目发展路线
报名附件材料	☐ 产品实物照片、示意图，参数表等 ☐ 组织机构代码扫描件 ☐ 专利证书、著作、政府批文、鉴定材料 ☐ 营业执照复印件等
专业系审批意见	同意推荐参加学校“互联网+”创新创业大赛 盖章 年 月 日

说明：1、项目计划书可以加页；

2、上传网站的计划书可以不加盖专业系印章。